

수학 수학 1 · 개념요약

수학 · 수학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

SKY 멘토 × AI 합작: 수학 I 핵심 개념 압축 정리

1. 지수함수와 로그함수의 대칭성과 평행이동

지수함수 $(y = a^x)$ 와 로그함수 $(y = \log_a x)$ 는 서로 **역함수 관계**이며, 직선 $(y = x)$ 에 대해

대칭입니다. 곡선이 동일한 방향과 크기로 평행이동하더라도 이 역함수 관계와 대칭 축 또한 같이

이동합니다.

• $(y = a^{x-m} + n)$ 의 역함수는 $(y = \log_a (x-n) + m)$ 입니다.

• 두 역함수의 교점은 대칭축과의 교점 또는 기하학적 대칭성을 활용하여 해결합니다.

•기울기가 (-1) 인 직선 $(y = -x + k)$ 는 역함수 관계인 두 곡선과 대칭인 점에서 만납니다.

2. 삼각함수의 성질과 도형의 결정조건

삼각함수의 방정식과 기하학적 활용은 수능의 킬러/준킬러 단골 소재입니다.

- **사인법칙:** 외접원의 반지름 (R) 에 대하여 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$

$$\frac{c}{\sin C} = 2R$$

- **코사인법칙:** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$

- **원주각의 성질:** 동일한 호에 대한 원주각의 크기는 항상 같으며, 한 호에 대해 대칭적인 현의 길이를

추론할 때 유용하게 사용됩니다.

3. 수열의 귀납적 정의와 발견적 추론

최신 수능에서 최고난도 문항으로 출제되는 등차·등비수열 및 귀납적 수열은 철저한 **조건별 케이스**

분류를 요구합니다.

- 절댓값이 포함된 수열의 합은 항의 부호가 변하는 경계점을 찾는 것이 핵심입니다.

- 귀납적 정의식 $(a_{n+1} = f(a_n))$ 이 주어졌을 때, 특정 항의 조건($(a_6=0)$ 등)을

만족하는 첫째항이나 매개변수 (k) 의 범위를 역추적할 때는 수형도(Tree Diagram)를 그려

명확하게 시각화하는 습관이 중요합니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.